

Gráficas del movimiento

Una gráfica es una representación visual de los datos de un fenómeno físico. En este caso vamos a representar en gráficas en movimientos sencillos la relación que existe entre:

- El tiempo y la posición.
- El tiempo y la velocidad.
- El tiempo y la aceleración.

Algunos ejemplos de gráficas

Normas importantes a la hora de representar las gráficas:

- Se hacen en un sistema de referencia de dos dimensiones:
 - El **eje horizontal o eje X** siempre muestra el tiempo t . Este se puede medir en segundos(s), minutos (*min*), horas (*h*) u otras unidades de tiempo como días, años, etc, aunque estas últimas son menos habituales.
 - El **eje vertical o eje Y** va a mostrar la otra magnitud: *posición, velocidad o aceleración*. Hay que indicar siempre sus unidades:
 - Posición (representa la variable x): tiene unidades de longitud, generalmente m o km .
 - Velocidad (v): sus unidades más habituales son $\frac{m}{s}$ o $\frac{km}{h}$.
 - Aceleración (a): sus unidades más habituales son $\frac{m}{s^2}$ aunque a veces podemos ver $\frac{km}{h^2}$. En cualquier caso siempre son: $\frac{\text{unidad de espacio}}{\text{unidad de tiempo}^2}$.

Tipos de movimientos

Los movimientos que se estudian más habitualmente son:

- **MRU: movimiento rectilíneo uniforme:**
 - El móvil va en línea recta.
 - Su velocidad es constante ($v = cte \frac{m}{s}$). Es lo mismo que decir que no tiene aceleración o su aceleración es 0 ($a = 0 \frac{m}{s^2}$.)
- **MRUA: movimiento rectilíneo uniformemente acelerado:**

- El móvil va en línea recta.
- Tiene una aceleración constante ($a = cte \frac{m}{s^2}$).
- Aceleración constante significa que la velocidad varía pero siempre al mismo ritmo. Es decir, hay una relación matemática lineal entre la velocidad y el tiempo y la aceleración. La velocidad será más alta cuando más tiempo actúe la aceleración (si esta es positiva): $v = a \cdot t + k$.

Gráfica posición-tiempo

Las gráficas de posición-tiempo o posición-tiempo nos muestran la posición de un móvil (un cuerpo que se mueve) a lo largo del tiempo.

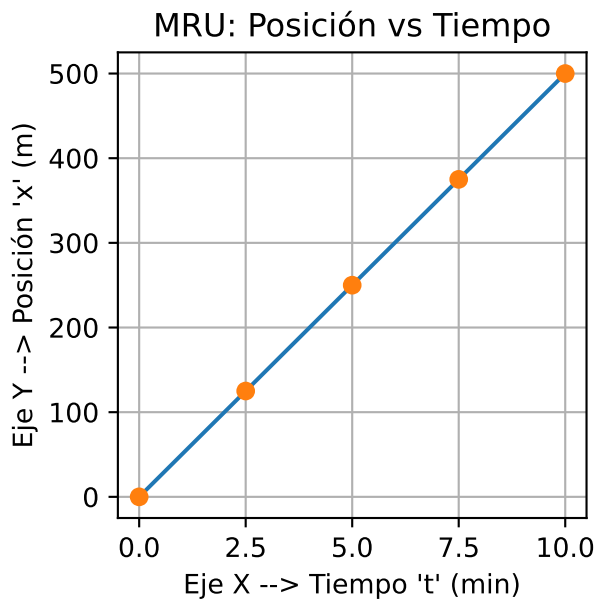
Estas gráficas siempre tienen dos ejes:

- Eje horizontal (*eje X*), muestra el tiempo, t y sus unidades serán habitualmente s , min o h .
 - Siempre empieza en el origen ($X=0$) y el tiempo avanza hacia la derecha. Es como si iniciáramos el cronómetro (el 0) en el origen y a medida que pasa el tiempo nos desplazamos hacia la derecha.
 - **Importante recordad que en el tiempo nunca vamos hacia atrás, es decir hacia la izquierda del eje X.**
- Eje vertical (*eje Y*), muestra la posición x . Sus unidades serán m o km generalmente.
 - El origen ($Y=0$) indica una posición fija.
 - A medida que nos alejamos del origen, la posición x se hace más grande y en la gráfica se verá que vamos hacia arriba a medida que el tiempo avanza. Será como una diagonal que sube hacia la derecha.
 - Si nos hemos alejado y volvemos hacia el origen, lo que veremos es una diagonal que baja hacia la derecha, pero nunca hacia la izquierda!, porque nunca podemos ir hacia tiempos pasados.

Ejemplo (ida)

La siguiente gráfica muestra como una persona sale de su casa (que consideramos el origen) camino al instituto que está a 500 m.

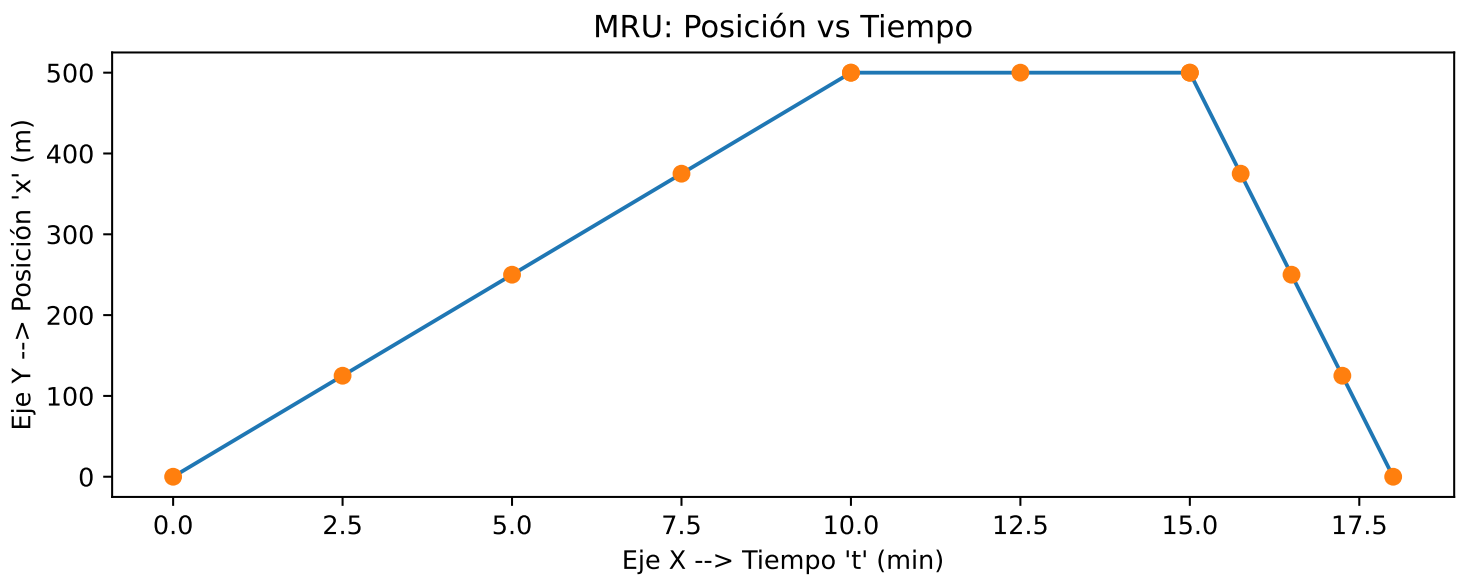
Vemos que a medida que pasa el tiempo (hacia la derecha) cada vez su posición vertical está más alejada del eje X (que corresponde con la posición $x = 0m$).



Ejemplo (ida y vuelta)

En la siguiente gráfica se ve cómo la persona va al instituto ($x = 500m$) igualmente, está allí unos minutos y vuelve a casa. ¿Vuelve con la misma velocidad? No porque se puede ver que recorre el mismo espacio en menos tiempo.

Ahora vemos que la vuelta se muestra acercándose a al eje horizontal ($x = 0m$) con una diagonal que decrece hacia la derecha.



Pregunta: Observando la gráfica, ¿dónde crees que va más rápido: al ir o al volver? ¿Por qué? Razónalo en relación a la fórmula de velocidad que conoces: $v = \frac{d}{t}$.

Ejercicios:

Ejercicio ciclista

Un ciclista se mueve en línea recta con velocidad constante. En el instante inicial $t = 0$ s se encuentra en la posición $x = 10$ m. A los 5 segundos está en la posición $x = 30$ m.

Se pide:

1. Calcula la velocidad del ciclista.
2. Escribe la ecuación del movimiento.
3. Completa la tabla de valores:

t (s)	x (m)
0	
2	
4	
6	
8	

4. Representa:
 - Gráfica posición-tiempo $x(t)$
 - Gráfica velocidad-tiempo $v(t)$

Soluciones

1. Velocidad

$$v = \frac{30 - 10}{5} = 4 \text{ m/s}$$

2. Ecuación del movimiento

$$x(t) = 10 + 4t$$

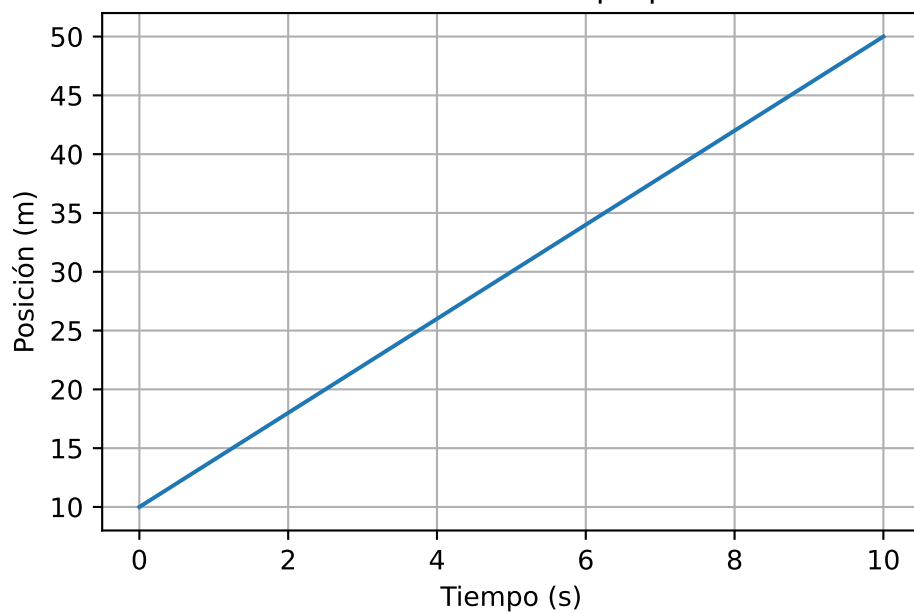
3. Tabla

t (s)	x (m)
0	10
2	18
4	26
6	34
8	42

4. Gráficas

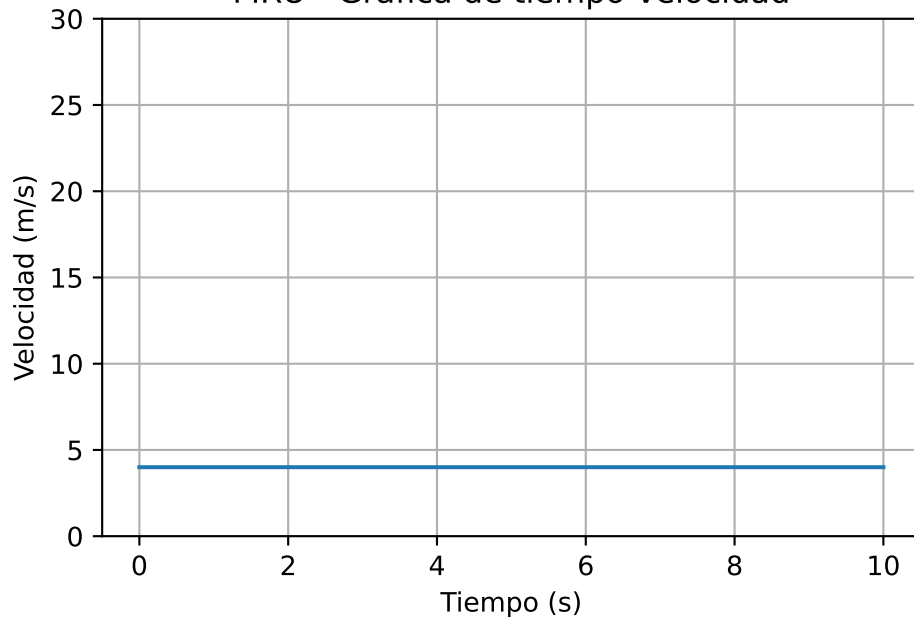
Gráfica de tiempo-posición:

MRU - Gráfica de tiempo-posición



Gráfica de tiempo-velocidad:

MRU - Gráfica de tiempo-velocidad



Ejercicio coche

Un coche se desplaza con velocidad constante de 72 km/h. En el instante inicial se encuentra en $x = -20$ m.

Se pide:

1. Convierte la velocidad a m/s.

2. Escribe la ecuación del movimiento.
3. Calcula la posición a los 3 s, 6 s y 10 s.
4. Representa:
 - Gráfica $x(t)$
 - Gráfica $v(t)$

Soluciones

1. Conversión de velocidad

$$72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$$

2. Ecuación del movimiento

$$x(t) = -20 + 20t$$

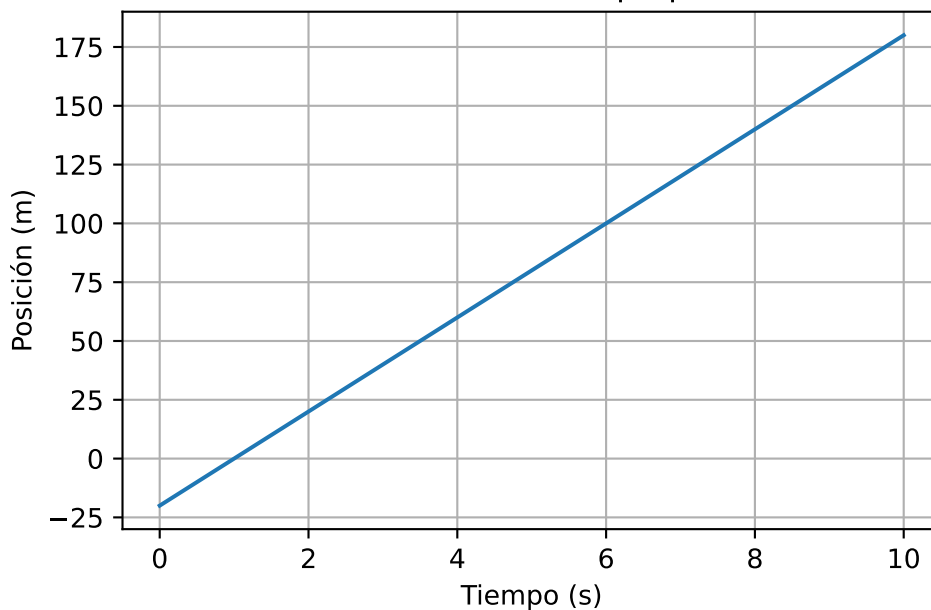
3. Posiciones

- $x(3) = 40 \text{ m}$
- $x(6) = 100 \text{ m}$
- $x(10) = 180 \text{ m}$

4. Gráficas

Gráfica de tiempo-posición:

MRU - Gráfica de tiempo-posición



Gráfica de tiempo-velocidad:

MRU - Gráfica de tiempo-velocidad

